

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 28.02.2014
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1.) Nachweis Punktgestützte Platte Dach | 45/100 Punkte |
| 2.) Nachweis 2-achsige Obergeschossdecke | 22/100 Punkte |
| 3.) Nachweis Konsole | 12/100 Punkte |
| 4.) Nachweis Scheibe | 21/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Werkstatt

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C30/37, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=30$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände siehe Grundriss). Dabei ist zu beachten, dass die Stützen asymmetrisch angeordnet sind.

In Längsrichtung sind 3 Stützenreihen angeordnet, das heißt zwei Felder, mit einer nur geringen Auskragung von 0.4m, welche bei den Schnittkräften vernachlässigt werden kann.

In Querrichtung sind 2 Stützenreihen vorhanden, allerdings mit einer dort beidseits vorgesehen längeren 1.50 m großen Auskragung, welche bei der Bestimmung der Schnittgrößen in Querrichtung mitberücksichtigt werden müssen (1-Feldträger mit 2 Auskragungen).

Die Stützen sind rund und haben einen Durchmesser von 30cm.

Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden, keine Nutzlast auf dem punktgestützten Dach.

Für die Bestimmung der Stützenkräfte und der kritischen Rundschnitte müssen beide Auskragungen (längs+quer) wenn maßgebend mitberücksichtigt werden.

Obergeschossdecke:

Die Obergeschossdecke hat die Abmessungen 6.0 x 10.0 m (bereits Achsmaße!) mit $h=25$ cm und ist als 2-achsig gespannte einfeldrige Platte auszuführen. Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert; an den kurzen Seiten auf starren Unterzügen, an den längeren Längsrändern auf den Stahlbetonscheiben.

Die Last, die von der Obergeschossdecke auf die Unterzüge und auf die Scheiben übertragen wird, kann vereinfacht und auf der sicheren Seite gleichförmig konstant mit dem Maximalwert entlang der Lagerlänge angenommen werden (korrekterweise hätte man eine trapezförmige Verteilung wegen der 2-achsigen Lastabtragung).

Zur weiteren Lastabtragung kann der Unterzug (0.25x0.60m) als beidseits gelenkig gelagert betrachtet werden.

Konsole:

Auf den 2 Scheiben sind jeweils 3 Stahlbetonkonsolen zur Auflagerung einer Krahnbahn vorgesehen. Zu betrachten ist die mittlere Konsole, auf die bei ungünstigster Laststellung eine vertikale, veränderliche charakteristische Last von $F_{qk}=200$ kN wirkt (siehe Skizze).

Das Eigengewicht der Konsole darf vernachlässigt werden.

Die Konsole gibt die vertikale Last an die Scheibe weiter, dabei kann die Last für die Berechnung der Scheibe an der Unterkante der Konsole angesetzt werden.

Wandartiger Träger/Scheibe:

Entlang der Längsachse des punktgestützten Daches bzw. der Oberschossdecke ist zwischen EG und OG ein wandartiger Träger (Scheibe) mit einer Dicke von 30 cm positioniert, Außenabmessungen 6.0x10.6 m (hellgrau schraffiert).

Auf dieser Scheibe stehen die Stützen S1 und S2 der punktgestützten Platte; zudem dient sie als Lagerachse entlang des Längsrandes für die 2-achsig gespannte Obergeschossdecke. Darüber hinaus sind an der Scheibe 3 Konsolen für eine Kranbahn befestigt. Die Last aus der Mittelkonsole muss für die Bestimmung der Zugbewehrung und der Auflagerkraft mit berücksichtigt werden, die Randkonsolen können vernachlässigt werden (d.h. Berechnung nur für 1 Lastposition). Dabei kann vereinfacht die Einzellast aus der Mittelstütze S1 zur Einzellast aus der Konsole addiert werden. Die gemeinsame resultierende Kraft soll an der Unterkante der Konsole angreifen.

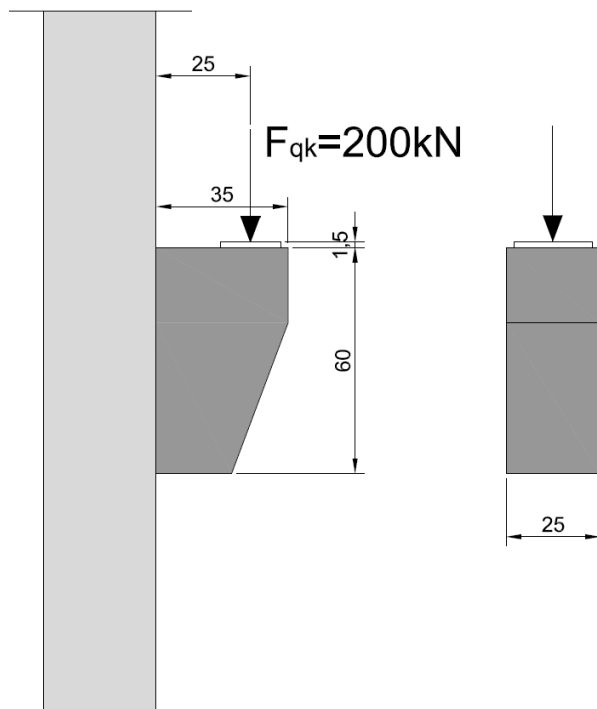
Die Lasten aus den Stützen auf der Oberkante sind als Einzellasten anzusetzen (nicht verschmieren).

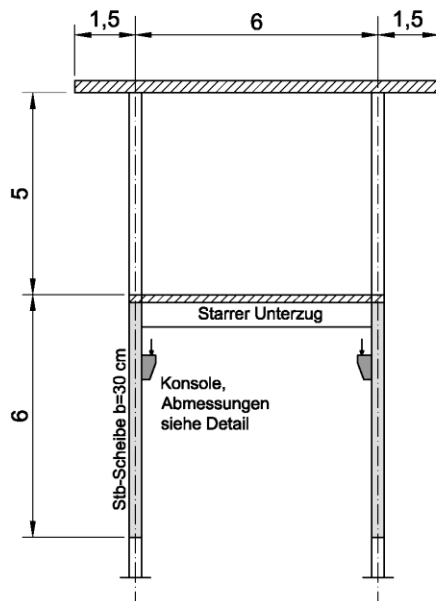
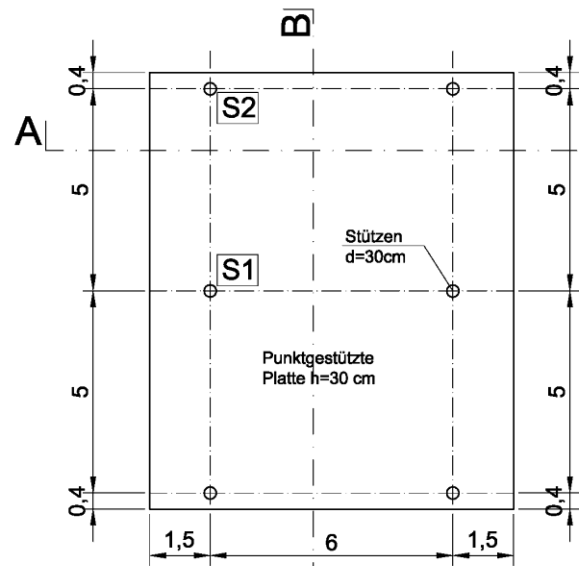
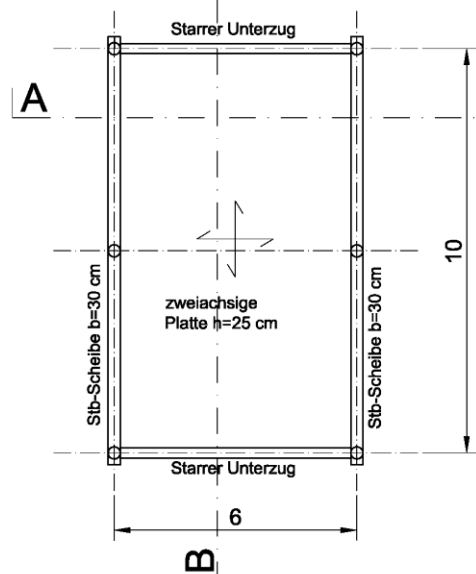
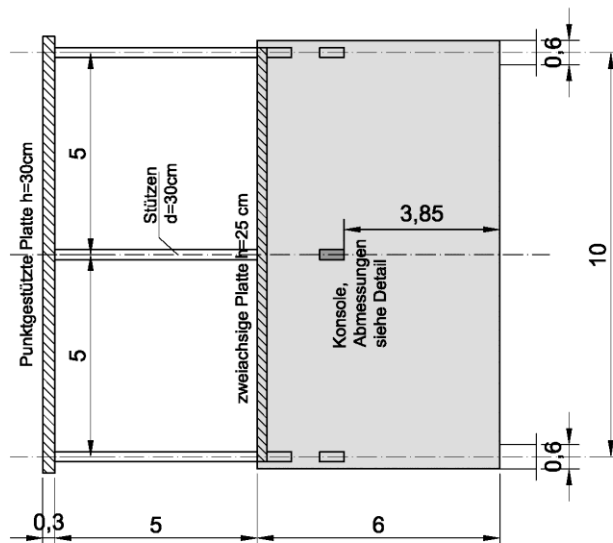
Das Eigengewicht der Scheibe ist zu bestimmen. Es kann zur Erstellung und Berechnung des FW-Models als Streckenlast an der Oberkante der Scheibe angenommen werden.

Erstellen Sie am besten für die 2 Lastfälle (Einzellasten + Streckenlasten) getrennt die entsprechenden Fachwerkmodelle. Sie können dann superponiert werden (z.B. für die Hauptzugbewehrung und Auflagerkraft).

Geometrie:

Konsole:



Schnitt A-A**Grundriss Dachebene****Grundriss Obergeschoss****Schnitt B-B**

Lastangaben (charakteristisch):

Massivdecke Dach h=30 cm	?	kN/m ²
Dachaufbau punktgestützte Platte g _{2dach}	2.2	kN/m ²
Schneelast für Neuwaldegg (Wien)	?	kN/m ²
Obergeschossdecke h=25 cm	?	kN/m ²
Bodenaufbau Obergeschossdecke g _{2boden}	2.0	kN/m ²
Nutzlast Obergeschossdecke	5.0	kN/m ²
Variable vertikale Einzellast auf Konsole F _{qk}	200	kN

Anmerkung:

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Fläche des punktgestützten Daches. Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

Aufgabenstellung:1) Punktgestützte Platte Dach:

- Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für beiden Haupttragrichtungen.
- Kontrollieren Sie für die Stütze S1 und die Stütze S2, ob Durchstanzbewehrung erforderlich ist.

2) 2-achsige gespannte Obergeschossdecke:

- Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen (Biege- und Drillmomente, Querkkräfte) mit Hilfe der Cerny-Tafeln.
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrichtungen und machen Sie eine einfache Bewehrungsskizze.
- Bestimmen Sie die Auflagerkräfte (=Linienlasten), die von der Decke auf den Unterzug bzw. auf die Scheibe übertragen werden.
- Führen Sie den Schubnachweis im GZT.

3) Konsole:

- Bestimmen Sie, welches Model (Stabwerk/Strebe-Zugband?) zu Anwendung kommt.
- Führen Sie nach dem vereinfachten Verfahren den Nachweis der Betondruckstrebe V_{rd2} (keine exakte Bestimmung der Druckstrebenneigung und der Knotenabmessungen erforderlich)
- Ermitteln Sie die Kraft in der Zugstrebe und bestimmen Sie die erforderliche Zugbewehrung.
- Ermitteln Sie, ob Schubbewehrung notwendig ist und stellen Sie diese, wenn ja, zusammen mit der Zugbewehrung in einer Skizze dar.

4) Scheibe:

- Erstellen Sie für die folgende 2 Laststellungen getrennt das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - o Einzellasten an der Oberkante der Scheibe aus den Stützen des Flachdaches inklusive Last aus der Mittelkonsole
 - o Streckenlast aus Auflagerwirkung für Obergeschossdecke zusammen mit Streckenlast aus Eigengewicht Scheibe
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Hauptzugbewehrung in der Scheibe inklusive konstruktiver Anforderungen. Die einzelnen FW-Modelle sind dabei superponierbar.
- Kontrollieren Sie die maximale Druckspannung im Auflagerquerschnitt nur für die vertikalen Auflagerkräfte (keine Bestimmung schräger Diagonalkräfte erforderlich)

140228 Prüfung FTW- Werkstatt

Material und Umwelt

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1

$$c_{\text{nom}} := 15\text{mm} + 5\text{mm}$$

$$c_{\text{nom}} = 20 \cdot \text{mm}$$

Materialkennwerte Beton C30/37

$$f_{\text{ck}} := 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{cd}} := \frac{f_{\text{ck}}}{1.5} = 20 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{ctm}} := 2.9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{Rd}} := 0.28 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$E_{\text{cm}} := 33000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 550S

$$f_{\text{yk}} := 550 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{\text{yd}} := \frac{f_{\text{yk}}}{1.15}$$

$$f_{\text{yd}} = 478 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1) Punktgestützte Platte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_y := 6\text{m}$$

$$l_x := 5\text{m}$$

$$h_P := 30\text{cm}$$

$$\ddot{u}_y := 1.50\text{m}$$

$$\ddot{u}_x := 0.4\text{m}$$

Eigengewicht aus Dachaufbau:

$$g_D := 2.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Eigengewicht Deckenplatte:

$$g_P := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot h_P = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast: Neuwaldegg (Wien)

$$s_0 := 0.8 \cdot 2.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 1.76 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination

Annahme: Schneelast konstant und gleichzeitig über die gesamte Dachfläche:

$$q_{\text{sd}} := 1.35 \cdot (g_D + g_P) + 1.5 \cdot s_0$$

$$q_{\text{sd}} = 15.735 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Die Struktur ist nicht symmetrisch:

In X-Richtung sind die Deckenstreifen als 2-Feldträger zu betrachten, der kurze Überstand kann vernachlässigt werden. Dadurch ist die Verwendung der DLT-Tabellen möglich.

In Querrichtung (Y-Richtung) sind die Deckenstreifen als 1-Feldträger mit 2 Kragarmen zu betrachten.

X-Richtung:

Zweifeldträger mit 1m Breite:

$$M_{\text{F.x}} := 0.07 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_{\text{F.x}} = 27.54 \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

$$M_{\text{St.x}} := -0.125 \cdot q_{\text{sd}} \cdot l_x^2$$

$$M_{\text{St.x}} = -49.17 \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.x} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.x}$$

$$M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -29.50 \\ -68.84 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.x} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.x}$$

$$M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 22.03 \\ 33.04 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{St.x} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_{F.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{F.x} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ m}$$

*Y-Richtung:**Einfeldträger mit beidseitiger Auskragung:*

$$M_{F.y} := \frac{q_{sd} \cdot l_y^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{\ddot{u}_y^2}{l_y^2} \right)$$

$$M_{F.y} = 53.11 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{St.y} := -\frac{q_{sd} \cdot \ddot{u}_y^2}{2}$$

$$M_{St.y} = -17.70 \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.y} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.y}$$

$$M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -10.62 \\ -24.78 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.y} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.y}$$

$$M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 42.48 \\ 63.73 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St.y} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_x$$

$$b_{St.y} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.5 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$b_{F.y} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_x$$

$$b_{F.y} = \begin{pmatrix} 1.25 \\ 2.5 \end{pmatrix} \text{ m}$$

1.3) Biegebemessung*überschlägige Abschätzung der Bewehrung:*

größtes Stützmoment in X-Richtung, daher randnahe obere Lage der Bewehrung in

X-Richtung, 2 Lage darunter in Y-Richtung

größtes Feldmoment in Y-Richtung, daher randnahe untere Lage der Bewehrung in

Y-Richtung, 2 Lage darüber in X-Richtung

$$M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -29.50 \\ -68.84 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 22.03 \\ 33.04 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -10.62 \\ -24.78 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 42.48 \\ 63.73 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kN m}}{\text{m}}$$

Stütze:

$$A_{s, \text{erf. St}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{\text{Stq. x}})|}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. St}} = 5.997 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/13\text{cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. St}} = 6.04 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{sl. St}} := 10\text{mm}$$

$$d_{x, \text{St}} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl. St}}}{2}$$

$$d_{x, \text{St}} = 27.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y, \text{St}} := d_{x, \text{St}} - d_{\text{sl. St}}$$

$$d_{y, \text{St}} = 26.5 \cdot \text{cm}$$

Feld:

$$A_{s, \text{erf. F}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{\max(M_{\text{Fq. y}})}{0.8 \cdot h_P} \right)$$

$$A_{s, \text{erf. F}} = 5.552 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/14\text{cm} \rightarrow A_{s, \text{vorh. FI}} = 5.61 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{sl. F}} := 10\text{mm}$$

$$d_{y, \text{F}} := h_P - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl. F}}}{2}$$

$$d_{y, \text{F}} = 27.5 \cdot \text{cm}$$

$$d_{x, \text{F}} := d_{y, \text{F}} - d_{\text{sl. F}}$$

$$d_{x, \text{F}} = 26.5 \cdot \text{cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{\text{Stq. x}} := \frac{-M_{\text{Stq. x}}}{d_{x, \text{St}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{\text{Stq. x}} = \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.046 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Stq. y}} := \frac{-M_{\text{Stq. y}}}{d_{y, \text{St}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{\text{Stq. y}} = \begin{pmatrix} 7.562 \times 10^{-3} \\ 0.018 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq. x}} := \frac{M_{\text{Fq. x}}}{d_{x, \text{F}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{\text{Fq. x}} = \begin{pmatrix} 0.016 \\ 0.024 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq. y}} := \frac{M_{\text{Fq. y}}}{d_{y, \text{F}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{\text{Fq. y}} = \begin{pmatrix} 0.028 \\ 0.042 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{\text{sd. lim}} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{\text{sd. lim}} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$$\mu := \begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{pmatrix} \quad \omega := \begin{pmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Stq.x}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Stq.x}})$$

$$\omega_{\text{Stq.x}} = \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.047 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Stq.y}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Stq.y}})$$

$$\omega_{\text{Stq.y}} = \begin{pmatrix} 7.638 \times 10^{-3} \\ 0.018 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Fq.x}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Fq.x}})$$

$$\omega_{\text{Fq.x}} = \begin{pmatrix} 0.016 \\ 0.024 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Fq.y}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Fq.y}})$$

$$\omega_{\text{Fq.y}} = \begin{pmatrix} 0.029 \\ 0.043 \end{pmatrix}$$

$$a_{\text{s.erf.St.x}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Stq.x}} \cdot d_{\text{x.St}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.St.x}} = \begin{pmatrix} 2.29 \\ 5.41 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.St.y}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Stq.y}} \cdot d_{\text{y.St}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.St.y}} = \begin{pmatrix} 0.85 \\ 1.99 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.F.x}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Fq.x}} \cdot d_{\text{x.F}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.F.x}} = \begin{pmatrix} 1.77 \\ 2.66 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.F.y}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Fq.y}} \cdot d_{\text{y.F}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.F.y}} = \begin{pmatrix} 3.30 \\ 5.00 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{\text{sl.min}} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{\text{y.F}} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{\text{ctm}}}{f_{\text{yk}}} \cdot d_{\text{y.F}} \end{pmatrix}$$

$$a_{\text{sl.min}} = \begin{pmatrix} 3.57 \\ 3.77 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{sl.min}} := \max(a_{\text{sl.min}})$$

$$a_{\text{sl.min}} = 3.77 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

*maßgebend für Stützbereich in Y-Richtung und
Feldbereich in X-Richtung*

Maximalbewehrung

$$a_{\text{sl.max}} := 0.04 \cdot h_{\text{p}}$$

$$a_{\text{sl.max}} = 120.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

Obere Bewehrung:

Feld- und Gurtstreifen: CQS10

$$a_{\text{s.vorh.St}} := 5.41 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

Untere Bewehrung im Feldbereich:

Feld- und Gurtstreifen: CQS10

$$a_{\text{s.vorh.F}} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

in beiden Richtungen

1.4) Durchstanznachweis*mittlere statische Höhe der Platte*

$$d := \frac{d_{x.St} + d_{y.St}}{2} \quad d = 27 \cdot \text{cm}$$

Stützenabmessung bzw. Kopfplatte

$$c_x := 30\text{cm} \quad c_y := c_x \quad c_y = \text{Durchmesser Rundstütze}$$

1.4.1) Stützenkräfte für Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen)*mit Berücksichtigung der Überstände*

$$\text{Stütze } S1 \quad V_{sdS1} := 1.25 \cdot l_x \cdot \left(\ddot{u}_y + \frac{l_y}{2} \right) \cdot q_{sd} = 442.547 \cdot \text{kN}$$

$$\text{Stütze } S2 \quad V_{sdS2} := \left(0.375 \cdot l_x + \ddot{u}_x \right) \cdot \left(\ddot{u}_y + \frac{l_y}{2} \right) \cdot q_{sd} = 161.087 \cdot \text{kN}$$

Stütze S1:

$$\text{Faktor für Innenstütze} \quad \beta_1 := 1.15$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := (c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi \quad u_{S1} = 4.335 \text{ m}$$

$$r_{us1} := \frac{c_x}{2} + 2 \cdot d = 69 \cdot \text{cm} < \ddot{u}_y = 1.5 \text{ m} \quad \rightarrow \text{Annahme Innenstütze ok}$$

$$v_{sdS1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdS1}}{u_{S1} \cdot d} \quad v_{sdS1} = 0.435 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Stütze S2

$$\text{Faktor für Randstütze} \quad \beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot \ddot{u}_x + \frac{(c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi}{2} \quad u_{S2} = 2.968 \text{ m}$$

$$v_{sdS2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdS2}}{u_{S2} \cdot d} \quad v_{sdS2} = 0.281 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

1.4.2) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{1.5} \quad k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d}}, 2 \right) = 1.861$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.92 \text{ m}$$

Anm.: b_x liegt gänzlich innerhalb des inneren Gurtstreifens $= 2 \cdot 1.25(1.5) \text{ m}$

$$\rho_l := \frac{a_{s.vorh.St} \cdot b_x}{b_x \cdot d} \quad \rho_l = 0.002 < 0.02 \text{ OK}$$

Anm.: Mitteln der beiden Richtungen nicht notwendig, da gleiche Bewehrung (Matte).

$$v_{Rd.c} := C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} = 0.406$$

$$v_{Rd.min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0.487$$

$$v_{Rd.c} := \max(v_{Rd.c}, v_{Rd.min})$$

$$v_{Rd.c} = 0.487 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sdS1}}{v_{Rd.c}} = 0.894$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

$$\frac{v_{sdS2}}{v_{Rd.c}} = 0.578$$

<1 keine Durchstanzbewehrung erforderlich

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von v_{Rdc} wurde vereinfacht angenommen, dass im Gurtstreifen über der Stütze S2 oben dieselbe Längsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von v_{Rdc} die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

2) Obergeschossdecke

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

Plattendicke:

$$h_{Pl} := 25cm \quad l_{xPl} := 6m \quad l_{yPl} := 10m \quad l_y \text{ ist immer die längere Seite}$$

$$\frac{l_{yPl}}{l_{xPl}} = 1.667 < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte}$$

gew.:

$$l_y/l_x = 1.65 \text{ bzw.}$$

$$l_y/l_x = 1.70$$

(ungünstigere Werte)

$$\text{Bodenaufbau OG-Decke:} \quad g_2 := 2.0 \frac{kN}{m^2}$$

ständige Lasten

$$g_{sdPl} := 1.35 \cdot h_{Pl} \cdot 25 \frac{kN}{m^3} + 1.35 \cdot g_2 = 11.137 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

veränderliche Lasten = Nutzlast

$$q_{sd.Pl} := 1.5 \cdot 5 \frac{kN}{m^2} = 7.5 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

Gesamtbelastung:

$$q_{sd.ges} := g_{sdPl} + q_{sd.Pl} = 18.637 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

2.2) Schnittkräfte Ermittlung mit Hilfe der Czernytafeln, Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.

Die Decke ist einfeldrig, daher nur positive Feldmomente. Konstruktiv werden an der Oberseite am Rand Bewehrungsseilen für die ungewollte Einspannung vorgesehen. Für die Berechnung wird die Platte als vierseitig gelenkig gelagert betrachtet.

Feldmoment:

$$m_{y.F} := \frac{q_{sd.ges} \cdot l_{xPl}^2}{36.7}$$

$$m_{y.F} = 18.282 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{x,F} := \frac{q_{sd,ges} \cdot l_{xPl}^2}{11.9}$$

$$m_{x,F} = 56.382 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{xy,e} := \frac{q_{sd,ges} \cdot l_{xPl}^2}{15.6}$$

$$m_{xy,e} = 43.01 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

Auflagerkräfte:

$$q_y := \frac{q_{sd,ges} \cdot l_{xPl}}{1.85}$$

$$q_y = 60.446 \cdot \frac{kN}{m}$$

$$q_x := \frac{q_{sd,ges} \cdot l_{xPl}}{1.92}$$

$$q_x = 58.242 \cdot \frac{kN}{m}$$

Die Querkräfte sind etwas geringer – vereinfacht wird der Schubnachweis mit den etwas größeren Auflagerkräften gerechnet.

2.3) Biegebemessung

überschlägige Biegebemessung Feldmoment X-Richtung (maßgebend):

$$A_{s,erf.feld} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{m_{x,F}}{0.8 \cdot h_{Pl}}$$

$$A_{s,erf.feld} = 5.895 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

Abdeckung über Matte AQS 9 = 6.36 cm/m ds := 9mm

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung – Feld: Annahme: äußere Lage liegt in X-Richtung

$$d_{x,feld} := h_{Pl} - c_{nom} - \frac{ds}{2} = 22.55 \cdot cm$$

$$d_{y,feld} := d_{x,feld} - ds = 21.65 \cdot cm$$

$$\mu_{x,feld.sd} := \frac{m_{x,F}}{d_{x,feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x,feld.sd} = 0.055$$

$$\mu_{y,feld.sd} := \frac{m_{y,F}}{d_{y,feld}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y,feld.sd} = 0.02$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd,lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sd,lim} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \end{pmatrix}$$

$$\omega_i := \begin{pmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{x.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.feld.sd})$$

$$\omega_{x.feld} = 0.058$$

$$\omega_{y.feld} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.feld.sd})$$

$$\omega_{y.feld} = 0.02$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf.x.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.feld} \cdot d_{x.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.feld}} = 5.434 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.feld} \cdot d_{y.feld} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.feld}} = 1.8 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{\text{sl.min}} := \begin{pmatrix} 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.feld} \\ 0.0013 \cdot d_{x.feld} \end{pmatrix}$$

$$A_{\text{sl.min}} = \begin{pmatrix} 3.091 \\ 2.931 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{sl.min}} := \max(A_{\text{sl.min}})$$

$$A_{\text{sl.min}} = 3.091 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(maßgebend für Feldbewehrung in Y-Richtung)

Maximalbewehrung

$$A_{\text{sl.max}} := 0.04 \cdot (h_{\text{Pl}})$$

$$A_{\text{sl.max}} = 100 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Bewehrungswahl:

(nicht maßgebend)

Plattenunterseite: AQS9 (6.36 cm²/m in beiden Richtungen)

$$A_{\text{s.x.feld}} := 6.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{s.y.feld}} := 6.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

2.4) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt.

$$v_{\text{sd}} := q_y = 60.446 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

es wird auf eine Reduzierung verzichtet

Nachweis Zugstrebe $V_{\text{Rd,c}}$ (Anteil Beton)

$$C_{\text{Rd}} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{\text{Rd}} = 0.12$$

$$k := \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{y.feld}}} \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$k = \begin{pmatrix} 1.961 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.961$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{\text{s.y.feld}}}{d_{y.feld}}$$

$$\sigma_{\text{cp}} := 0$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$\rho_{1,\text{min}} := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.003$$

$$\nu_{\min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$\nu_{\min} = 0.526$$

$$k_1 := 0.10 \quad (\text{Platten})$$

$$v_{Rd.c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{y.feld} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.c} = 105.242 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd.cmin} := \left(\nu_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_{y.feld} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.cmin} = 113.985 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd.c} := \max(v_{Rd.c}, v_{Rd.cmin})$$

$$v_{Rd.c} = 113.985 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd.c}} = 0.53$$

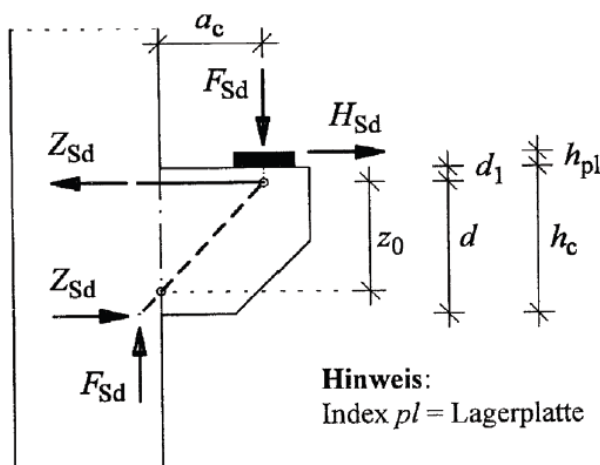
<1 --> keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich --> Nachweis der Druckstrebe

$V_{Rd,max}$ kann entfallen

3) Konsole



$$h_c := 60\text{cm} \quad b_w := 25\text{cm}$$

$$a_c := 25\text{cm} \quad h_{platte} := 1.5\text{cm}$$

$$c_{nom} = 20 \cdot \text{mm}$$

Eigengewicht Konsole kann vernachlässigt werden.

veränderliche Last: $F_{qk} := 200\text{kN}$

$$F_{sd} := 1.5 \cdot F_{qk}$$

$$F_{sd} = 300 \cdot \text{kN}$$

$$H_{sd} := F_{sd} \cdot 0.2$$

$$H_{sd} = 60 \cdot \text{kN}$$

$$\frac{a_c}{h_c} = 0.417 \quad < 1.0 \quad \text{--> Bemessung als Konsole nach Abschnitt 9.6.2 im Skript}$$

<0,5 --> Stabwerksmodell für kurze Konsolen!

Abstand der Zugstrebe vom oberen Rand geschätzt mit:

$$d_1 := c_{\text{nom}} + 30\text{mm} = 50 \cdot \text{mm} \quad (\text{Annahme bei zweilagiger Bewehrung})$$

$$\overset{\text{ww}}{d} := h_c - d_1 \quad d = 55 \cdot \text{cm}$$

$$a_h := d_1 + h_{\text{platte}} \quad a_h = 6.5 \cdot \text{cm}$$

Nachweis der Betondruckstrebe

$$\nu_k := 0.6 \cdot \left[1 - \left(\frac{f_{ck}}{250} \right) \right] = 0.528$$

$$V_{Rd2} := \frac{1}{2} \cdot \nu_k \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot 0.9 \cdot d \quad (\text{wie beim Balken!}) \quad V_{Rd2} = 653.4 \cdot \text{kN}$$

$$V_{Ed} := F_{sd} = 300 \cdot \text{kN}$$

$$\text{Nachweis:} \quad \frac{V_{Ed}}{V_{Rd2}} = 0.459 < 1.0 \quad \text{--- Nachweis der Druckstrebe erfüllt}$$

Nachweis der Zugstrebe

$$z_0 := d \cdot \left(1 - 0.4 \cdot \frac{F_{sd}}{V_{Rd2}} \right) \quad z_0 = 44.899 \cdot \text{cm} \quad \frac{a_c}{z_0} = 0.557 > 0.4 \quad \text{--- OK}$$

$$Z_{sd} := F_{sd} \cdot \frac{a_c}{z_0} + H_{sd} \cdot \frac{a_h + z_0}{z_0} \quad Z_{sd} = 235.728 \cdot \text{kN}$$

Bestimmung der Zugbewehrung:

$$A_s := \frac{Z_{sd}}{f_{yd}} \quad A_s = 4.929 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt $4\phi 14 = 6.16 \text{ cm}^2$, d.h. 2 zweiseitige Schlaufen

Bügelbewehrung:

$$\frac{F_{sd}}{V_{Rd2}} = 0.459 > 0.3 \quad \text{---> horizontale Bügelbewehrung erforderlich}$$

$$A_{sw.\text{min}} := 0.5 \cdot A_s = 2.464 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: 4 Stück 2 schnittige Bügel $\Phi 8\text{mm}$: mit jeweils $A_s = 1 \text{ cm}^2$, gleichmäßig über die Höhe verteilt.

4) Scheibe

4.1) Geometrie, Lastaufstellung und Schnittgrößen

$$h_S := 6\text{m}$$

$$l_{\text{ges}} := 10.6\text{m}$$

$$l_{\text{lager}} := 0.6\text{m}$$

$$d_S := 30\text{cm}$$

$$l_{\text{eff}} := l_{\text{ges}} - l_{\text{lager}} \quad l_{\text{eff}} = 10\text{m} \quad \frac{l_{\text{eff}}}{h_S} = 1.667 < 2 \rightarrow \text{damit ist das Bauteil als Scheibe zu betrachten}$$

Es sind 3 verschiedene Laststellungen und dementsprechend unterschiedliche FW-Modelle zur berücksichtigen:

a) Einzellasten aus Stützen der punkgestützten Platte + Konsole

Die Stützen S2 stehen in der Lagerachse der Scheibe, daher geben sie keinen Beitrag zur Biegezugbewehrung sondern gehen nur in die Berechnung der Auflagerkraft ein. Gleiches gilt für die Auflagerkraft aus den Unterzügen.

Die in Feldmitte der Scheibe angeordnete Stütze S1 hingegen muss für die Berechnung der Hauptzugkräfte am unteren Scheibenrand berücksichtigt werden.

Zusätzlich ist in Scheibenmitte auch eine Konsole positioniert, welche eine vertikale Einzellast auf die Scheibe abgibt.

$$V_{\text{sd}S1} = 442.547 \cdot \text{kN} \quad V_{\text{sd}S2} = 161.087 \cdot \text{kN} \quad F_{\text{sd.ko}} := F_{\text{sd}} = 300 \cdot \text{kN}$$

Das Eigengewicht der Stützen kann vernachlässigt werden, ebenso jenes der Konsole.

Zur Vereinfachung der Berechnung darf die Einzellast aus der Stütze S1 zur Konsolenlast addiert werden, gemeinsamer Angriffspunkt für das Fachwerkmodell ist die Unterkante der Konsole.

Einzelkraft in Scheibenmitte:

$$V_{\text{sd.M}} := V_{\text{sd}S1} + F_{\text{sd.ko}} = 742.547 \cdot \text{kN}$$

Auflagerkraft aus dem Unterzug, der die Obergeschossecken an den kurzen Rändern trägt:

Eigengewicht UZ:

$$b_{\text{uz}} := 0.25\text{m} \quad h_{\text{uz}} := 0.6\text{m} \quad g_{\text{uz.sd}} := 1.35 b_{\text{uz}} \cdot h_{\text{uz}} \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 5.063 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$A_{\text{uz.sd}} := \frac{(q_y + g_{\text{uz.sd}}) \cdot l_x}{2} = 163.771 \cdot \text{kN}$$

Auflagerkraft der Scheibe:

$$F_{\text{d.A.a}} := A_{\text{uz.sd}} + V_{\text{sd}S2} + \frac{V_{\text{sd.M}}}{2} = 696.132 \cdot \text{kN}$$

Winkel α des gewählten FW-Modells mit folgenden Annahmen:

Lage Zugstrebe auf Höhe $u/2$ von unten, Beginn Dreieck Druckstreben an der Unterkante der Konsole

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_S \\ 0.1 \cdot l_{\text{eff}} \end{pmatrix} \quad u := \min(u) \quad u = 0.6\text{m} \quad h_{\text{uk}} := 3.85\text{m}$$

$$\Delta h_a := h_{\text{uk}} - \frac{u}{2} = 3.55\text{m} \quad \Delta l_a := \frac{l_{\text{eff}}}{2} = 5\text{m} \quad \alpha_a := \text{atan} \left(\frac{\Delta h_a}{\Delta l_a} \right) = 0.617 \text{ rad}$$

Es folgt aus Rundschnitt am Lasteinleitungspunkt oben:

$$D_{d.a} := \frac{V_{sd.M}}{2 \cdot \sin(\alpha_a)} = 641.319 \cdot \text{kN}$$

Aus Rundschnitt am unteren Knoten und Summe der horizontalen Kräfte=0 ergibt sich:

$$Z_{d.a} := D_{d.a} \cdot \cos(\alpha_a) = 522.92 \cdot \text{kN}$$

b) Streckenlasten an der Oberkante Scheibe

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe. Kann vereinfacht konstant entlang der Oberkante der Scheibe angenommen werden:

$$g_{sd.S} := 1.35 h_S \cdot d_S \cdot 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 60.75 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gleichlast aus der Obergeschossdecke entlang der Oberkante Scheibe:

$$q_{og.S} := q_x = 58.242 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Summe: } q_{sd.S} := g_{sd.S} + q_{og.S} = 118.992 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$M_{g.sd} := \frac{q_{sd.S} \cdot l_{\text{eff}}^2}{8} = 1.487 \times 10^3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$F_{d.A.b} := \frac{q_{sd.S} \cdot l_{\text{ges}}}{2} = 630.659 \cdot \text{kN}$$

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{\text{eff}} \\ 0.75 \cdot h_S \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 4.5 \text{ m}$$

$$Z_{d.b} := \frac{M_{g.sd}}{z} = 330.534 \cdot \text{kN}$$

4.2) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$Z_d := Z_{d.a} + Z_{d.b} = 853.454 \cdot \text{kN}$$

$$A_{s.\text{req}} := \frac{Z_d}{f_{yd}} \quad A_{s.\text{req}} = 17.845 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: 8φ20 = 25.14 cm² in Summe für beide Seiten

$$u = 0.6 \text{ m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{4} \quad a_1 = 15 \cdot \text{cm} \quad \rightarrow 2 \times 4\phi 20/15 \text{ cm}$$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot A_{s.req}$$

$$A_{s2.req} = 4.461 \cdot \text{cm}^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u}$$

$$a_{s2.req} = 1.859 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_S = 3 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt: CQS8 beidseitig = 3.24 cm²/m horizontal (Mindestbewehrung maßgebend)

Druckspannung am Auflagerpunkt:

$$A_{lager} := l_{lager} \cdot d_S$$

$$A_{lager} = 1800 \cdot \text{cm}^2$$

$$F_{d.A} := F_{d.A.a} + F_{d.A.b} = 1.327 \times 10^3 \cdot \text{kN}$$

$$\sigma_{cdA} := \frac{F_{d.A}}{A_{lager}}$$

$$\sigma_{cdA} = 7.371 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\nu := 1 - \frac{f_{ck}}{250} = 0.88$$

Nachweis D–Z–D–Knoten vereinfacht nur für die vertikale Auflagerkraft:

$$\frac{\sigma_{cdA}}{f_{cd} \cdot \nu \cdot 0.85} = 0.493$$

< 1,0 --> Nachweis erfüllt!